

HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 2

Processo de avaliação clínica e escopo completo

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 2

MÓDULO	2 de 5, ao vivo, em 2 partes
CARGA	6 horas (2 partes de 3h)
DOCUMENTO BASE	ISO 14155:2026; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4; Regulamento (UE) 2017/745; RDC 837/2023; Lei 14.874/2024
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a aula do Módulo 2 bloco a bloco, com texto próprio. Cada capítulo explica o conceito e mostra o que ele muda no caso ARCA-H, do ponto de vista de quem avalia a evidência.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito, explicado com outras palavras), **No caso** (o que ele muda no dispositivo fictício que acompanha todo o curso), **Conecte** (onde o assunto apareceu antes e onde volta) e **Verifique** (perguntas rápidas para testar o entendimento). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo: aula, apostila e caderno 3
- Onde paramos no caso ARCA-H 4

1 Escopo da norma e ética em pesquisa 5

2 Gestão de risco e os papéis no estudo 8

3 Os documentos do estudo e o consentimento 11

4 Segurança, dados e encerramento 14

5 A base pré-clínica 17

6 Estratégia de evidência clínica 20

7 Equivalência e relatório de avaliação clínica 23

- Ficha do caso e conexões 26

8 Glossário 28

9 Para revisar 29

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 2 tem quatro blocos, num encontro ao vivo. O Bloco 2 é o mais longo e ocupa três capítulos; o Bloco 4 ocupa dois.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	Escopo da norma e ética em pesquisa	Parte 1, slides 4 a 12	Capítulo 1	E1
2	Risco e papéis, documentos e consentimento, segurança e dados	Parte 1, slides 13 a 32	Capítulos 2 a 4	E2 e E3
3	Base pré-clínica	Parte 2, slides 4 a 12	Capítulo 5	E4
4	Estratégia de evidência, equivalência e relatório	Parte 2, slides 13 a 29	Capítulos 6 e 7	E5 e E6

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia a página do caso e o capítulo do bloco, com a norma citada aberta ao lado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Acompanhe os slides indicados na faixa Na aula e anote como cada conceito se aplica ao ARCA-H.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda ao Verifique e ao exercício do caderno indicado, sem consultar o texto. Depois, atualize a ficha do caso.

ANTES DO MÓDULO 3

O Módulo 3 parte da lacuna da cúpula impressa e procura, na literatura, evidência que a cubra. Revise os Capítulos 6 e 7 e leve a conclusão de equivalência para o encontro.

O CASO DO CURSO

Onde paramos no caso ARCA-H

A Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia) quer levar ao Brasil, à UE e aos EUA o ARCA-H, sistema de prótese total de quadril não cimentada. A novidade é a cúpula acetabular de titânio poroso feita por manufatura aditiva. A haste muda pouco: só o comprimento do colo. Você acompanha o caso como avaliador, nunca como quem redige os documentos.

O que o Módulo 1 deixou decidido

PONTO	DECISÃO	ONDE
Uso pretendido	Artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular. Exclui revisão e displasia grave	M1 • Cap. 6
Classe de risco	Classe IV no Brasil e Classe III na UE, pela Regra 8 de cada regulamento; Classe II nos EUA, via 510(k)	M1 • Cap. 1 e 2
Caminho	Brasil: regularização com análise técnica prévia da Anvisa. UE: organismo notificado. EUA: Classe II, via 510(k), como visto no M1	M1 • Cap. 3
Evidência no dossiê	A avaliação clínica é parte obrigatória do dossiê técnico	M1 • Cap. 5
Avaliação x investigação	A avaliação clínica analisa todos os dados; a investigação clínica gera dados novos, se faltarem	M1 • Cap. 4

A PERGUNTA DESTE MÓDULO

A experiência com a ARCA-1, antecessora da própria Ortovia e há anos no mercado brasileiro, basta para o ARCA-H?

Os Capítulos 1 a 4 antecipam o que a ISO 14155:2026 exigiria se a Ortovia precisasse investigar a cúpula. O Capítulo 5 examina a base pré-clínica. Os Capítulos 6 e 7 fazem a análise de equivalência entre ARCA-H e ARCA-1.

O QUE VOCÊ RECEBE DO M1	O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR AO M3
Uso pretendido, classe e caminho de regularização definidos, e a pergunta sobre a ARCA-1	A conclusão da equivalência por componente e uma lacuna de evidência para a cúpula impressa

CAPÍTULO 1

Escopo da norma e ética em pesquisa

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 12** No caderno • E1

Repare em que ponto do fluxo ético o primeiro participante pode ser incluído.

No Módulo 1 você separou avaliação clínica de investigação clínica. Agora o foco passa para a investigação. Antes de olhar qualquer dado, quem avalia pergunta: este estudo podia ter acontecido?

ENTENDA

A ISO 14155:2026 é a norma de boas práticas para a investigação clínica de dispositivos médicos em seres humanos. Ela cobre o planejamento, a condução, o registro dos dados e o relato dos resultados. Vale para estudos pré-mercado, que sustentam a regularização, e pós-mercado. Ficam fora os dispositivos para diagnóstico in vitro, cujos estudos de desempenho seguem a ISO 20916. A norma também não substitui a lei de cada país: comitês, prazos e autorizações vêm da regra local.

Os princípios e como viram verificação

A base ética vem da Declaração de Helsinque. Para quem avalia, cada princípio vira uma pergunta objetiva.

PRINCÍPIO	O QUE O AVALIADOR CONFERE
O bem-estar do participante vem antes do interesse da ciência	Riscos justificados pelo benefício esperado e salvaguardas para grupos vulneráveis
O estudo precisa de justificativa e de equipe qualificada	Justificativa científica no plano; formação e treinamento documentados
Participação voluntária e aprovação ética prévia	Parecer com data anterior à primeira inclusão; termo assinado na versão aprovada

O sistema brasileiro

No Brasil, o protocolo entra pela Plataforma Brasil, que gera o número CAAE. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição faz a análise. Temas especiais, como coordenação estrangeira, seguem também para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). A Lei 14.874/2024 instituiu o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa e fixou prazos legais; a Resolução CNS 466/2012 segue como referência ética. Se o estudo exige autorização sanitária, a Anvisa analisa conforme a RDC 837/2023. Antes de citar prazos, abra o texto vigente.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Escopo da norma e ética em pesquisa

ERRO QUE O AVALIADOR PROCURA

Em estudos multicêntricos, o centro coordenador é aprovado primeiro. Recrutar antes do parecer final, ou num centro sem aprovação, compromete os dados daquele centro. Se houve pendências, o arquivo mostra a pendência, a resposta ponto a ponto e o novo parecer.

IDEIA-CHAVE

Nenhum participante entra no estudo antes da aprovação ética e do consentimento. É a primeira coisa que se confere.

NO CASO • ARCA-H

Ainda não sabemos se a Ortovia vai precisar de estudo próprio: essa é a pergunta do módulo. Se precisar investigar a cúpula impressa do ARCA-H, o estudo estará no escopo da ISO 14155:2026: é um implante avaliado em seres humanos para sustentar a regularização. Com coordenação no exterior, tende a passar também pela CONEP. O avaliador vai comparar, centro a centro, a data do parecer com a da primeira cirurgia do estudo.

CONECTE

- **M1 • Cap. 4** separou avaliação e investigação clínica; a norma deste capítulo rege só a investigação.
- **M5 • Cap. 1** mostra como a norma evoluiu de 2011 até a edição de 2026.
- **M5 • Cap. 4** retoma as exigências do Brasil, da UE e dos EUA na condução do estudo.

VERIFIQUE

1. Por que a ISO 14155:2026 não basta, sozinha, para iniciar um estudo no Brasil?
2. Que duas datas você compara para saber se um participante entrou depois da aprovação ética?
3. Em que situação um protocolo segue do CEP para a CONEP?

Fonte: ISO 14155:2026, escopo; Declaração de Helsinque; Lei 14.874/2024; Resolução CNS 466/2012; RDC 837/2023.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Escopo da norma e ética em pesquisa

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Gestão de risco e os papéis no estudo

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 13 a 17** No caderno • E2

Observe quais responsabilidades ficam com o patrocinador e quais ficam com o investigador do centro.

O capítulo anterior perguntou se o estudo podia começar. Este pergunta duas coisas: o risco estava previsto, e quem respondia por ele?

ENTENDA

O risco acompanha o estudo inteiro

A ISO 14155:2026 liga a investigação à gestão de risco da ISO 14971:2019. O estudo existe para responder a perguntas que a análise de risco deixou abertas.

MOMENTO	O QUE A GESTÃO DE RISCO FAZ
Planejamento	Aponta os riscos residuais que precisam de dados clínicos e os critérios para julgá-los aceitáveis
Condução	Compara eventos adversos e deficiências do dispositivo com o que a análise previa
Encerramento	Atualiza o arquivo de gestão de risco com os dados reais e reavalia o benefício-risco

A edição de 2026 separa três categorias de risco: o do dispositivo e do comparador, avaliado pela ISO 14971; o dos procedimentos que o plano exige; e o da condução do estudo, que orienta a monitoria. Um estudo encerrado com o arquivo de risco intocado é sinal de lacuna.

Quem responde pelo quê

PARTE	RESPONDE POR
Patrocinador	O estudo como um todo: sistema de qualidade, plano, escolha de centros e monitores, dispositivo rotulado e rastreável, avaliação de segurança, notificações e seguro
Investigador principal	A condução no centro: equipe qualificada e supervisionada, consentimento antes de qualquer procedimento, respeito ao plano, dados exatos e aviso rápido de eventos graves
Monitor	Verificar, em nome do patrocinador, se o estudo segue o que foi planejado

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

Gestão de risco e os papéis no estudo

O investigador só se afasta do plano para eliminar perigo imediato ao participante. Outros desvios são documentados e justificados; repetidos no mesmo ponto, indicam falha no plano ou no treinamento. O patrocinador pode delegar tarefas, como a monitoria, mas não delega a responsabilidade.

O que a monitoria verifica

Se os participantes estão protegidos, se os dados conferem com os documentos fonte e se o estudo segue o plano, a norma e a regulação. Na monitoria baseada em risco, o esforço se concentra nos dados e processos críticos, com a escolha justificada no plano de monitoria.

IDEIA-CHAVE

Cada falha num estudo tem um dono definido pela norma. A avaliação começa por saber quem devia ter feito o quê.

NO CASO • ARCA-H

Num eventual estudo da cúpula, a Ortovia seria o patrocinador, e os cirurgiões ortopedistas dos centros, os investigadores. O avaliador abriria o arquivo de gestão de risco do ARCA-H e procuraria os riscos residuais da cúpula impressa que só dados clínicos resolvem, como falha de fixação ao osso e soltura. Depois, conferiria se o estudo foi desenhado para medir exatamente esses riscos. Se a Ortovia contratasse uma empresa para a monitoria, continuaria respondendo pelo estudo.

CONECTE

- **M1 • Cap. 5** mostrou o arquivo de gestão de risco como peça do dossiê técnico; aqui ele orienta o estudo.
- **M4 • Cap. 3** traduz o benefício-risco em números (NNT e NNH).
- **M5 • Cap. 5** aprofunda papéis e responsabilidades na condução.

VERIFIQUE

1. Que categorias de risco a ISO 14155:2026 distingue, e qual delas orienta a monitoria?
2. Um desvio do plano foi feito para proteger um participante de perigo imediato. Como ele deve ser tratado?
3. Por que contratar uma empresa de monitoria não tira a responsabilidade do patrocinador?

Fonte: ISO 14155:2026; ISO 14971:2019.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Gestão de risco e os papéis no estudo

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Os documentos do estudo e o consentimento

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 18 a 24** No caderno • E2

Anote em qual anexo da norma cada documento é descrito.

Responsabilidades se provam com documentos. A norma descreve, nos anexos, o que cada documento do estudo precisa conter, e é contra esse conteúdo que o avaliador confere o que encontra.

ENTENDA

DOCUMENTO	PAPEL NO ESTUDO	ONDE NA NORMA
Plano de investigação clínica (CIP)	Pergunta, desenho, população, desfechos, amostra e análise	Anexo A
Brochura do investigador (IB)	O que se sabe do dispositivo: descrição, dados pré-clínicos e clínicos, riscos	Anexo B

O corpo da norma trata também do formulário de relato de caso (CRF), do relatório da investigação e dos documentos essenciais. A brochura é atualizada a cada informação nova e relevante de segurança; versão antiga num centro é achado comum.

A amostra precisa de justificativa

Você não vai calcular a amostra, e sim verificar se ela está sustentada. Quatro escolhas definem o número:

- **Hipótese**: superioridade, equivalência ou não inferioridade, com a margem fixada antes.
- **Erro tipo I (alfa)**: chance de concluir que há diferença quando não há. É comum ver 5%.
- **Erro tipo II (beta)**: chance de não detectar uma diferença real. O poder é 1 menos beta; 80% ou 90% são valores frequentes.
- **Variabilidade**: o desvio-padrão do desfecho, tirado da literatura ou de estudo piloto.

Se o plano não mostra de onde veio cada valor, o número não tem sustentação. O Anexo K, informativo, trata do desenho do estudo e dos estimandos. Na edição de 2026, incluir alguém fora de um critério de elegibilidade só é possível por emenda ao CIP.

Consentimento é processo, não só assinatura

Explicação em linguagem leiga, tempo para ler e perguntar, assinatura e data de quem consente e de quem conduziu a conversa, uma via com o participante e documentação no prontuário. O consentimento cobre também amostras biológicas e dados de saúde.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Os documentos do estudo e o consentimento

COMO O AVALIADOR CONFERE

Compare a data do consentimento com a do primeiro procedimento do estudo, e a versão do termo assinado com a aprovada pelo comitê. Qualquer inversão é falha grave.

NO CASO • ARCA-H

Se houver estudo, o avaliador espera que a brochura do ARCA-H separe o que vale para cada componente: os ensaios da cúpula impressa (Cap. 5) e a experiência com a ARCA-1. No plano, vai procurar a origem da variabilidade usada na amostra; se veio de cúpulas de spray de plasma, a escolha precisa de justificativa. No termo, vai conferir se a pessoa entende que o implante é permanente, que o acompanhamento será longo e que pode haver nova cirurgia.

CONECTE

- **M4 • Cap. 4** mostra como a estatística aparece no relatório clínico.
- **M5 • Cap. 2** examina o conteúdo do CIP item a item pelo Anexo A.
- **Cap. 5 deste módulo** detalha a base pré-clínica que a brochura resume.

VERIFIQUE

1. Em quais anexos da ISO 14155:2026 estão o CIP e a brochura do investigador?
2. Que quatro escolhas sustentam o tamanho da amostra?
3. Por que o consentimento é tratado como processo e não como uma assinatura?

Fonte: ISO 14155:2026, Anexos A, B e K; Resolução CNS 466/2012.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Os documentos do estudo e o consentimento

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Segurança, dados e encerramento

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 25 a 32** No caderno • E3

Observe como a classificação do evento muda quem precisa ser avisado e em quanto tempo.

Agora, o estudo em andamento: eventos, dados, dispositivos e encerramento.

ENTENDA

Como os eventos são classificados

SIGLA	O QUE É
AE	Evento adverso: qualquer ocorrência médica indesejável no participante, ligada ou não ao dispositivo
ADE	Efeito adverso do dispositivo: evento ligado ao seu uso
SAE / SADE	Evento grave (morte, ameaça à vida, hospitalização, dano permanente); SADE se ligado ao dispositivo
USADE	SADE cuja natureza, gravidade ou resultado a análise de risco não previa
DD	Deficiência do dispositivo: falha de identidade, qualidade, durabilidade, segurança ou desempenho

O investigador avisa o patrocinador, sem demora injustificada, dos eventos graves e das deficiências que poderiam levar a um. Do patrocinador em diante, o prazo depende da jurisdição.

JURISDIÇÃO	REGRA DE NOTIFICAÇÃO
Brasil	RDC 837/2023: o investigador avisa o patrocinador em até 24 horas (art. 62); o patrocinador notifica a Anvisa em até 7 dias corridos se houver óbito ou ameaça à vida (art. 63) e em até 15 dias corridos nos demais eventos adversos graves inesperados (art. 64); relatório anual em até 60 dias (art. 65)
União Europeia	MDR, Art. 80, e MDCG 2020-10/1: imediatamente e em até 2 dias corridos se houver risco iminente; até 7 dias corridos nos demais casos
EUA	21 CFR 812.150: efeito adverso não antecipado em 10 dias úteis; relatório final do patrocinador em até 6 meses

Grupos vulneráveis e situações de emergência pedem salvaguardas extras aprovadas pelo comitê de ética.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Segurança, dados e encerramento

Dado, dispositivo e arquivo

- **Dado**: sistema validado, trilha de auditoria, conferência com a fonte, correções por query e banco bloqueado antes da análise.
- **Dispositivo**: recebimento, uso por participante e devolução ou destruição documentados; o estoque físico bate com os documentos.
- **Arquivo**: na UE, pelo menos 10 anos, ou 15 para implantáveis (MDR, Anexo XV); no Brasil, 5 anos, ou 2 anos se não houver pedido de regularização (RDC 837/2023, art. 33).

Quando o estudo para antes

Segurança inaceitável, futilidade ou recrutamento inviável podem encerrar o estudo. O patrocinador avisa todos os envolvidos, justifica, garante o acompanhamento dos participantes e recolhe os dispositivos. Auditoria é revisão independente a pedido do patrocinador; inspeção é revisão oficial da autoridade.

Ideia-chave: classificação correta, aviso no prazo da jurisdição e dado rastreável. Sem os três, o resultado de segurança não se sustenta.

NO CASO • ARCA-H

Num estudo da cúpula, uma luxação pós-operatória seria um AE, com a relação ao dispositivo analisada. Uma soltura da cúpula que leve a nova cirurgia seria um SADE; se não constasse da análise de risco, um USADE. O avaliador vai procurar, para cada cúpula implantada, o lote e o número de série ligados ao participante, e um arquivo previsto para pelo menos 15 anos na UE.

CONECTE

- **M4 • Cap. 7** mostra, no caso ASR, o custo de reconhecer tarde um sinal de segurança.
- **M5 • Cap. 3** aprofunda a integridade de dados pelos critérios ALCOA+.
- **M5 • Cap. 4** compara as regras de notificação das três jurisdições.

VERIFIQUE

1. O que separa um SADE de um USADE?
2. Por que prazos de medicamentos não servem para um estudo de dispositivo?
3. O que o patrocinador faz ao encerrar um estudo antes do previsto?

Fonte: ISO 14155:2026, Anexo F; MDCG 2020-10/1; 21 CFR 812.150; Regulamento (UE) 2017/745; RDC 837/2023.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Segurança, dados e encerramento

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

A base pré-clínica

NA AULA **Parte 2 • Bloco 3 • slides 4 a 12** No caderno • E4

Observe por que o ensaio precisa ser feito no dispositivo final e em condições que representam o uso.

Até aqui, o módulo antecipou o que um estudo exigiria. Antes de qualquer estudo, porém, vem a evidência de bancada e de laboratório. É ela que a brochura resume e que o comitê de ética usa para decidir.

ENTENDA

Três frentes de evidência

AVALIAÇÃO BIOLÓGICA

Série ISO 10993

A ISO 10993-1 organiza a avaliação pela natureza e pela duração do contato com o corpo, dentro da gestão de risco. Exemplos: citotoxicidade (ISO 10993-5), sensibilização (ISO 10993-10), irritação (ISO 10993-23) e toxicidade sistêmica (ISO 10993-11).

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Série IEC 60601

Para equipamento eletromédico, trata de segurança básica e desempenho essencial. A IEC 60601-1-2 cobre emissões e imunidade eletromagnética.

A terceira frente é mecânica e pesa muito em implantes: fadiga em uso simulado, tração e torção, corrosão em meio que imita o corpo e geração de partículas.

O que torna a evidência aceitável

Quem avalia não olha só se o ensaio existe, e sim se ele responde à pergunta de risco certa.

PONTO	O QUE SE ESPERA
Escolha dos ensaios	Justificada pela gestão de risco, sem omitir ensaio aplicável
Amostra	Dispositivo final, inclusive esterilizado, no pior caso
Condições	Tempo e ambiente que representam o uso real
Laboratório	Competência demonstrada, por exemplo pela ISO/IEC 17025:2017
Esterilização	Validada pela norma do método usado
Relatório	Completo, com dados brutos e edição vigente das normas de ensaio

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

A base pré-clínica

ERRO COMUM

Testar o material isolado no lugar do dispositivo pronto, ou ensaiar por 24 horas um produto que fica 30 dias no paciente. O ensaio passa, mas não diz nada sobre o uso real.

IDEIA-CHAVE

A pergunta do avaliador é sempre: o que foi testado é o que vai para o paciente? E a bancada mostra se o dispositivo pode chegar ao ser humano, não como o corpo responde ao longo dos anos.

NO CASO • ARCA-H

O ARCA-H não é equipamento elétrico: a frente IEC 60601 não se aplica. Na haste, só o colo muda, e o avaliador espera ensaios de fadiga no novo comprimento, como os da série ISO 7206. Na cúpula, espera ensaios na peça final, impressa, limpa e esterilizada: porosidade, resistência da estrutura porosa, liberação de partículas e de resíduo de pó e avaliação biológica da nova superfície. Mesmo completos, não dizem como o osso vai se integrar à cúpula ao longo dos anos.

CONECTE

- **M1 • Cap. 5** situou a evidência pré-clínica dentro do dossiê técnico.
- **Cap. 7 deste módulo** usa estes ensaios para julgar os pilares técnico e biológico da equivalência.
- **M3 • Cap. 1** separa dados clínicos de dados pré-clínicos entre as fontes de evidência.

VERIFIQUE

1. Por que um ensaio feito no material isolado pode não servir como evidência do dispositivo?
2. Que critério orienta a escolha dos ensaios biológicos pela ISO 10993-1?
3. O que os ensaios de bancada não conseguem responder sobre um implante?

Fonte: ISO 10993-1 e partes citadas; IEC 60601-1-2; ISO/IEC 17025:2017; ISO 14155:2026, Anexo B.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A base pré-clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Estratégia de evidência clínica

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 13 a 23** No caderno • E5

Repare nos fatores que levam a decisão para uma nova investigação clínica.

Com a base pré-clínica em mãos, chega a pergunta central do módulo: os dados que já existem bastam, ou é preciso gerar dados clínicos novos?

ENTENDA

Os estágios da avaliação clínica

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 organiza a avaliação clínica em estágios: definir o escopo e o plano (estágio 0), identificar os dados pertinentes (1), avaliar cada conjunto de dados (2), analisar o conjunto quanto a segurança, desempenho e benefício-risco (3) e redigir o relatório (4). Se a análise mostra lacunas, a própria avaliação aponta a necessidade de dados novos.

O que pesa na decisão

- **Risco**: quanto maior, mais se exige de dados próprios. No Regulamento (UE) 2017/745, implantáveis e Classe III exigem investigação clínica, salvo as exceções do Art. 61.
- **Novidade**: tecnologia estabelecida tende a ter literatura suficiente; material, processo, mecanismo ou indicação novos criam lacunas.
- **Suficiência da literatura**: volume, desenho dos estudos, população comparável, desfechos clinicamente relevantes e consistência entre estudos.
- **Equivalência**: só conta quando demonstrada, como mostra o Cap. 7.

Estágios de desenvolvimento, não fases de medicamento

As fases 1 a 4, com voluntários sadios e estudos de dose, vêm de medicamentos. Para dispositivos, a ISO 14155:2026 fala em estágios de desenvolvimento clínico: pré-mercado exploratório (primeiro uso em humanos e viabilidade), pré-mercado confirmatório ou pivotal (sustenta a regularização) e pós-mercado (confirma o desempenho no uso real e no longo prazo).

Nem todo estudo pesa igual

No topo da hierarquia estão revisões sistemáticas e ensaios randomizados; depois, coortes, caso-controle e séries de casos; na base, opinião de especialistas e estudos in vitro. A posição não basta: o estudo precisa ser aplicável ao dispositivo, à população e à indicação. Nos exemplos da aula, um monitor de pressão de tecnologia estabelecida pode ficar só com dados existentes; um stent bioabsorvível sem dados de longo prazo pede nova investigação; um software com algoritmo próprio combina literatura e estudo próprio.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Estratégia de evidência clínica

IDEIA-CHAVE

Dados existentes só bastam quando são suficientes e aplicáveis ao dispositivo avaliado. Sem isso, a lacuna vira investigação.

NO CASO • ARCA-H

O ARCA-H está na classe mais alta no Brasil e na UE, como visto no M1, então a exigência de dados é alta. A Ortovia propõe usar a experiência com a ARCA-1. O avaliador não aceita a proposta em bloco: separa por componente.

COMPONENTE	NOVIDADE	O QUE DECIDE
Haste	Incremental: só o colo muda	Dados da ARCA-1 podem bastar, se a equivalência se sustentar
Cúpula	Nova superfície e novo processo de fabricação	Dados da ARCA-1 só valem se a equivalência se sustentar, o que o Cap. 7 testa

CONECTE

- **M1 • Cap. 2** classificou o ARCA-H no topo de risco, o que eleva a exigência de dados clínicos.
- **M3 • Cap. 4** transforma a lacuna numa pergunta clínica estruturada (PICO).
- **M4 • Cap. 2** mostra o PMCF proporcional ao risco, que segue depois da regularização.

VERIFIQUE

1. Que quatro fatores pesam na decisão entre dados existentes e novo estudo?
2. Por que falar em fases 1 a 4 é inadequado para dispositivos?
3. Por que o avaliador analisa o ARCA-H componente por componente?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seções 6 a 11; Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61; ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estratégia de evidência clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Equivalência e relatório de avaliação clínica

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 24 a 29** No caderno • E6

Observe quais falhas do relatório o organismo notificado aponta com mais frequência.

O capítulo anterior deixou uma condição: os dados da ARCA-1 só valem para o ARCA-H se a equivalência se sustentar. Agora você testa essa condição e vê onde ela aparece no relatório.

ENTENDA

Os três pilares da equivalência

PILAR	O QUE PRECISA COINCIDIR
Técnico	Projeto, especificações, propriedades, princípio de funcionamento e condições de uso
Biológico	Materiais ou substâncias em contato com os mesmos tecidos ou fluidos, pelo mesmo tempo
Clínico	Condição clínica, indicação, local no corpo e população

Os três pilares valem juntos: uma diferença de população, como adulto e criança, quebra a equivalência mesmo com o dispositivo idêntico. Havendo diferença, a justificativa mostra que ela não afeta segurança nem desempenho clínico. Os critérios estão no Anexo XIV, Parte A, do Regulamento (UE) 2017/745, e são detalhados no MDCG 2020-5 e no Anexo A1 do MEDDEV 2.7/1 Rev. 4. O Anexo ZA da ISO 14155:2026 relaciona a norma ao MDR.

O que o relatório precisa mostrar

Primeiro o contexto: resumo, dispositivo, uso pretendido e estado da arte com critérios de aceitação. Depois a evidência: dados de todas as fontes, inclusive desfavoráveis, análise de segurança, desempenho e benefício-risco e conclusão sobre os requisitos gerais. O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, no Anexo A9, propõe um sumário. Você não vai escrevê-lo: vai saber onde cada informação deveria estar e perceber quando falta. Sinais de alerta que se conferem sem opinião:

- Equivalência alegada sem demonstração nos três pilares.
- Estado da arte sem critérios de aceitação.
- Busca de literatura sem método, só com resultados favoráveis.
- Riscos residuais ausentes do benefício-risco, ou relatório sem os dados pós-mercado recentes.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Equivalência e relatório de avaliação clínica

IDEIA-CHAVE

Equivalência se demonstra nos três pilares ao mesmo tempo. O relatório só se sustenta se cada conclusão apontar para um dado.

NO CASO • ARCA-H

PILAR	HASTE ARCA-H X ARCA-1	CÚPULA ARCA-H X ARCA-1
Técnico	Mesmo projeto; o colo diferente está coberto pelos ensaios do Cap. 5. Sustenta	Porosidade, geometria e superfície diferentes, que agem na fixação ao osso. Não sustenta
Biológico	Mesmos materiais e mesma superfície em contato com o osso. Sustenta	Superfície e processo de fabricação mudam o que toca o osso. Não sustenta
Clínico	Mesmo uso pretendido, se os dados da ARCA-1 forem dessa população. Sustenta	Coincide, mas não compensa os outros pilares

Conclusão do avaliador: a equivalência sustenta a haste, mas não sustenta a cúpula impressa. Fica uma lacuna de evidência para a cúpula: segurança e desempenho clínico da nova superfície, inclusive fixação e sobrevida ao longo do tempo. Essa lacuna vai para o M3.

CONECTE

- **M1 • Cap. 6** definiu o uso pretendido que agora serve de régua ao pilar clínico.
- **M3 • Cap. 1** procura, nas fontes de dados, evidência que cubra a lacuna da cúpula.
- **M3 • Cap. 6** mostra como pesar a qualidade e o risco de viés dessa evidência.

VERIFIQUE

1. Por que a equivalência exige os três pilares ao mesmo tempo?
2. O que uma justificativa precisa mostrar quando há diferença entre os dispositivos?
3. Cite dois sinais de alerta num relatório que você consegue conferir sem opinião.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV, Parte A; MDCG 2020-5; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexos A1 e A9; ISO 14155:2026, Anexo ZA.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Equivalência e relatório de avaliação clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 2

Neste módulo, a ficha ganhou a análise de equivalência com a ARCA-1, feita por componente, e a primeira lacuna de evidência do caso.

ITEM DO DOSSIÊ	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Uso pretendido	Artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular; exclui revisão e displasia grave (M1)	Definido
Classe de risco e caminho de regularização	Brasil: Classe IV (RDC 751/2022, Regra 8), regularização com análise técnica prévia da Anvisa; UE: Classe III (MDR, Anexo VIII, Regra 8); EUA: Classe II, via 510(k) (M1 • Cap. 2)	Definido
Dados clínicos disponíveis	Experiência com a ARCA-1 no Brasil, aplicável à haste; nenhum dado clínico da cúpula impressa; literatura ainda não buscada	Em análise
Equivalência com a ARCA-1	**Sustenta a haste** nos três pilares. **Não sustenta a cúpula**: superfície, porosidade e processo de fabricação diferentes nos pilares técnico e biológico	Definido
Lacunas de evidência	Segurança e desempenho clínico da cúpula impressa, inclusive fixação ao osso e sobrevida ao longo do tempo	Lacuna
Estratégia de evidência	Haste: equivalência com a ARCA-1 mais ensaios do novo colo. Cúpula: busca e avaliação da literatura antes de decidir por estudo	Pendente para o M3
Investigação clínica	Requisitos éticos, documentais e de segurança já conhecidos (Cap. 1 a 4); decisão de investigar ainda não tomada	Pendente para o M4
PMS e PMCF	Ainda não tratado	Pendente para o M4
Relatório de avaliação clínica	Estrutura e sinais de alerta conhecidos; a seção de equivalência já tem conclusão por componente	Em análise

FECHAMENTO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

Ficha do caso ao final do Módulo 2

Mapa de conexões

CONCEITO	ONDE APARECE	ONDE VOLTA
Escopo e ética da investigação	M2 • Cap. 1	M5 • Cap. 1 e 4 (edição de 2026 e jurisdições)
Gestão de risco no estudo	M2 • Cap. 2	M1 • Cap. 5 (arquivo de risco no dossiê)
CIP e brochura do investigador	M2 • Cap. 3	M5 • Cap. 2 (CIP pelo Anexo A)
Classificação e notificação de eventos	M2 • Cap. 4	M5 • Cap. 4 (prazos por jurisdição)
Integridade de dados	M2 • Cap. 4	M5 • Cap. 3 (ALCOA+)
Base pré-clínica	M2 • Cap. 5	M1 • Cap. 5 (dossiê técnico)
Dados existentes x novo estudo	M2 • Cap. 6	M3 • Cap. 1 e 4 (fontes e pergunta PICO)
Equivalência	M2 • Cap. 7	M1 • Cap. 6 (uso pretendido como régua clínica)
Lacuna de evidência da cúpula	M2 • Cap. 7	M3 • Cap. 6 (peso da evidência encontrada)

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Investigação clínica

Estudo planejado em seres humanos para avaliar a segurança ou o desempenho clínico de um dispositivo.

Patrocinador

Quem responde pela iniciação, gestão e financiamento do estudo.

Investigador principal

Profissional qualificado que responde pela condução do estudo num centro.

CEP e CONEP

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

CIP

Plano de investigação clínica: pergunta, desenho, população, desfechos, amostra e análise (Anexo A).

Brochura do investigador

Reúne dados pré-clínicos e clínicos do dispositivo (Anexo B); é atualizada a cada informação nova de segurança.

TCLE

Termo de consentimento livre e esclarecido, que documenta o consentimento do participante.

SADE

Efeito adverso grave do dispositivo: evento grave relacionado ao dispositivo.

USADE

SADE não antecipado: natureza, gravidade ou resultado não previstos na análise de risco.

Deficiência do dispositivo

Falha de identidade, qualidade, durabilidade, segurança ou desempenho do dispositivo em investigação.

Monitoria baseada em risco

Monitoria que concentra o esforço nos dados e processos críticos, com a escolha justificada.

Estágio pivotal

Estágio pré-mercado confirmatório, que sustenta a regularização do dispositivo.

Equivalência

Demonstração de que outro dispositivo coincide nos aspectos técnico, biológico e clínico.

Lacuna de evidência

Pergunta de segurança ou desempenho que os dados disponíveis não respondem.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. O que você conferiria, num centro brasileiro do estudo da cúpula, antes de aceitar os dados de um participante? *(Cap. 1)*

2. O estudo terminou e o arquivo de risco da cúpula não mudou. O que isso indica? *(Cap. 2)*

3. A variabilidade usada na amostra veio de cúpulas com outra superfície. Que pergunta você faria ao patrocinador? *(Cap. 3)*

4. Uma soltura da cúpula não prevista na análise de risco exige nova cirurgia. Como você a classifica? *(Cap. 4)*

5. Os ensaios biológicos foram feitos em placas impressas, não na cúpula final. O que isso compromete? *(Cap. 5)*

6. Por que a mesma experiência com a ARCA-1 pode bastar para a haste e não bastar para a cúpula? *(Cap. 6)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. O pilar clínico coincide para a cúpula. Por que isso não salva a equivalência? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com